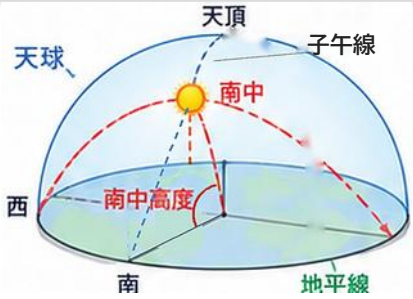
27 まとめ 天体の動きと地球の運動

天球 → 日周運動 → 透明半球 → 南中時刻

1 天球と天体の位置(用語)

空を「大きな球」として考える



天球…空全体を大きな球と見たもの
天頂…観測者の**真上**の点
地平線…地面と空の境目
子午線…**北→天頂→南**を結ぶ線

南中…子午線を通る＝**真南**で最も高い
南中高度…南中時の**地平線から**の角度(天頂からではない)
南中時刻…太陽が南中する時刻
地軸…北極と南極を結ぶ自転の軸

2 地球の自転と日周運動

地球が回る → 天体が動いて見える

1 自転 → 日周運動

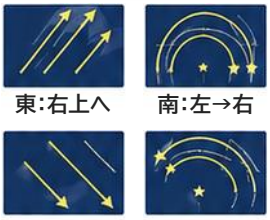


地球は**西→東**へ
1日1回**自転**
↓
天体は**東→西**へ
動いて見える
＝**日周運動**

ステップ1　24時間で360°

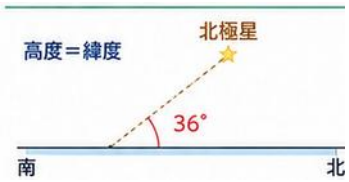
ステップ2　360 ÷ 24 ＝ **1時間15°**

2 方位ごとの星の動き



東:右上へ　南:左→右
西:右下へ　北:反時計回り

3 北極星と北の空



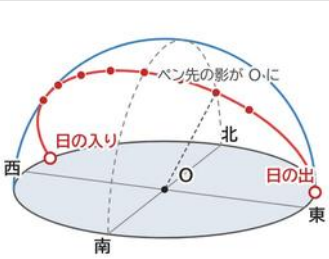
北極星は**地軸の延長線上**→ほぼ動かない



3時間で
15°×3 ＝ **45°**
反時計回り

3 透明半球で太陽の動きを記録する

まず「1時間＝何cm」を出す

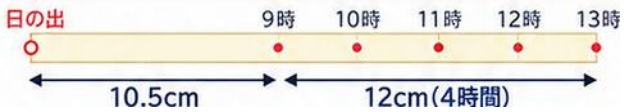


① **ペン先の影が中心O**に来る所に印
(O＝観測者の位置)
② 1時間ごとに印をつける
③ なめらかに結び**ふちまでのばす**

1 読み取り

・ふちとの交点＝**日の出・日の入り**
・印の間かくは**同じ**＝**一定の速さ**
・最も高い点＝**南中**(子午線上)
・南中時刻＝日の出と日の入りの**まん中**

例　9時～13時の印の間が12cm、日の出～9時が10.5cm。日の出は？



ステップ1　**1時間は？**　12÷4 ＝ **3cm**
ステップ2　**何時間分？**
10.5÷3 ＝ **3.5時間**
ステップ3　**分に直す**　0.5時間＝**30分**
ステップ4　**もどす**　9時－3時間30分

答え　**日の出は　5時30分**　日の入りも同じ(最後の印から先の長さで計算)

4 自転と時刻・南中時刻のずれ

経度1°で4分ずれる

1 北極の上から見た地球



太陽側＝**正午**　反対＝**真夜中**
夜→昼＝**日の出**　昼→夜＝**日の入り**

2 南中時刻は場所でちがう



地球は西→東へ自転
→ **東の地点ほど早く南中**

3 135°で正午→140°は？

ステップ1　**1°で**　60分÷15 ＝ **4分**
ステップ2　**差**　140−135 ＝ **5°**
ステップ3　**ずれ**　4分×5 ＝ **20分**
ステップ4　**東は早い**　12時－20分

答え　**11時40分**

入試のポイント

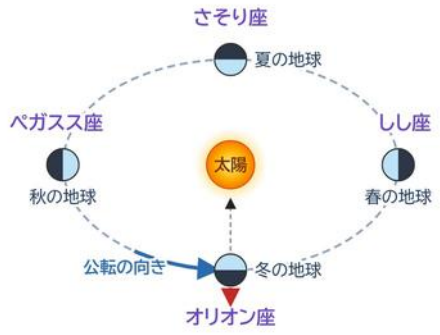
1. 東→西に動いて見える＝地球が**西→東に自転**するから
2. 北極星が動かない＝**地軸の延長線上**。高度＝**緯度**
3. 印の間かくが等しい＝太陽が**一定の速さ**で動くから
4. 影をOに＝**観測者から見た太陽の方向**を記録するため

27 まとめ 天体の動きと地球の運動

公転 → 年周運動 → 星座 → 星の位置の計算

5 地球の公転と年周運動

1 か月に 30°、1 日に約 1°



1 公転と年周運動

公転…太陽のまわりを **1 年で 1 周**（西→東・反時計回り）**年**

周運動…同じ時刻の星座の位置が 1 年で 1 周する見かけの動き

ステップ 1　**1 か月**　360÷12 = **30°**

ステップ 2　**1 日**　360÷365≒ **約 1°**

同じ時刻の星座は **1 か月に 30° 西へ**ずれる

2 見える星座・見えない星座

真夜中に南中
＝太陽と**反対側**の星座
（冬→オリオン座）

太陽と同じ方向＝昼の空なので**見えない**（冬→さそり座）

季節で星座が変わる理由
→ **公転**で夜の側の向きが変わる

6 日周運動と年周運動のちがい・黄道

どちらも見かけは「東→西」

	日周運動	年周運動
原因	地球の**自転**	地球の**公転**
動く量	**1 時間 15°**	**1 か月 30°**
向き	東→西	東→西（西へずれる）
北の空	北極星を中心に**反時計回り**	

黄道…太陽が星座の間を **1 年で 1 周**する天球上の通り道

黄道 12 星座…黄道にそって並ぶ 12 の星座
（しし座・さそり座など）

太陽は星座の間を**西→東**へ 1 日約 1° 動いて見える

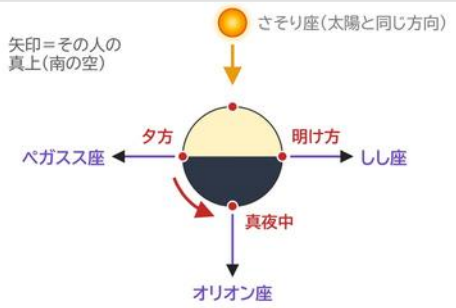
※ ペガスス座・オリオン座は黄道 12 星座ではない

7 四季の星座と見える時間帯

真夜中の南の空＝太陽と反対側

季節	真夜中の南	見えない
春	**しし座**	ペガスス座
夏	**さそり座**	オリオン座
秋	**ペガスス座**	しし座
冬	**オリオン座**	さそり座

同じ位置に見える時刻は
1 日に約 4 分早い
4 分 ×30 日＝ 120 分＝ **1 か月で 2 時間**



1 例 冬の夕方、南の空は？

ステップ 1　夕方の人＝昼→夜の所（左）

ステップ 2　その人の真上が**南**

ステップ 3　左の方向 → **ペガスス座**

夕方の南＝**1 つ前**の季節の星座
明け方の南＝**1 つ後**の季節の星座

8 星の位置を求める計算

15° ＝ 1 時間 ／ 30° ＝ 1 か月

角度	同じ日	同じ時刻
15°	1 時間	約半月
30°	2 時間	1 か月
45°	3 時間	1 か月半
90°	6 時間	3 か月

例 1　午後 8 時に南中した星は、午後 11 時にどこ？

ステップ 1　11 時− 8 時＝ 3 時間

ステップ 2　15°×3 = **45°**

ステップ 3　日周運動は東→西

答え　**南中の位置から西へ 45°**

例 2　1 月 1 日午後 8 時に南中した星は、2 月 1 日の何時に南中？

ステップ 1　1 か月 → **30°** 西へずれる

ステップ 2　30÷15 = **2 時間**

ステップ 3　8 時− 2 時間（早くなる）

答え　**午後 6 時**

入試のポイント

1. 季節で星座が変わる＝**公転**で夜の側の向きが変わる
2. 真夜中に南中する星座＝**太陽と反対側**
3. 計算は **1 時間 15°・1 か月 30°・30° = 2 時間**
4. 日付も時刻もちがう → 年周と日周を**足す**

ここで差がつく

・自転も公転も**西→東（反時計回り）**。見かけの動きはその逆で**東→西**。
・**夕方の東の空**に見える星座＝その季節の**真夜中に南中**する星座（冬の夕方の東→オリオン座）。
・南の空の星は 1 か月に 30° **西へ**ずれる → 同じ位置に来る時刻は**早く**なる（おそくではない）。

27 補強 天体の動きと地球の運動

図解と例題ステップ　透明半球 → 日周運動 → 年周運動 → 時刻

① 透明半球の記録から時刻を求める

まず「1時間＝何cm」

例題 1 1時間ごとの太陽の位置を紙テープに写した。日の出・日の入り・南中の時刻は？



ステップ1　**1時間で何cm？**
8時～14時＝6時間
14.4 ÷ 6 ＝ **2.4cm**

ステップ2　**日の出(左はし)**
5.6 ÷ 2.4 ＝ 2.33… 時間
0.33…×60 ＝ 20分 → **2時間20分**
8時 − 2時間20分 ＝ **5時40分**

ステップ3　**日の入り(右はし)**
10.0 ÷ 2.4 ＝ 4.16… 時間
0.16…×60 ＝ 10分 → **4時間10分**

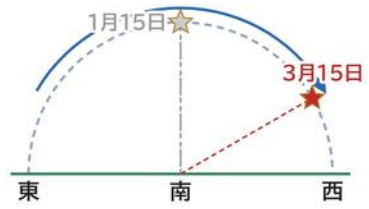
ステップ4　**南中＝まん中**
昼の長さ　18時10分 − 5時40分 ＝ 12時間30分
半分は 6時間15分 →
5時40分 + 6時間15分 ＝ **11時55分**

答え　**日の出 5時40分 ／ 日の入り 18時10分 ／ 南中 11時55分**

【注意】2.33時間を「2時間33分」としない。小数は **×60** で分に直す。

② 南の空の星の位置

同じ向きなら足す



どちらも午後10時に見た位置

例題 2 1月15日 午後10時、オリオン座が真南に見えた。
① 3月15日の午後10時、真南からどちらへ何度？
② 3月15日に真南に見えるのは何時ごろ？

ステップ1　**何か月？**　1月15日 → 3月15日 ＝ **2か月**

ステップ2　**年周で何度？**　30° × 2 ＝ **60° 西へ**(①)

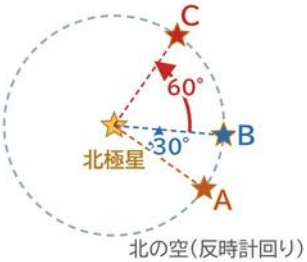
ステップ3　**時間に直す**　60° ÷ 15° ＝ **4時間早く真南へ**

ステップ4　**時刻を出す**　午後10時 − 4時間 ＝ **午後6時ごろ**(②)

答え　**① 西へ60°　② 午後6時ごろ**

③ 北の空の星の位置

反時計回りに足していく



北の空(反時計回り)

例題 3　午後8時、北斗七星がAに見えた。
1か月後の午前0時には、どちら回りに何度動いた位置？

ステップ1　**日付のずれ(年周)**　1か月 → **30°**(図のB)

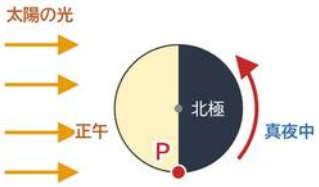
ステップ2　**時刻のずれ(日周)**　4時間 → 15°×4 ＝ **60°**

ステップ3　**同じ向きなので足す**　30° ＋ 60° ＝ **90°**(図のC)

答え　**反時計回りに 90°**

④ 地球の図から時刻を読む

太陽側＝正午、反時計回り



例題 4　北極の上から見た図。地点Pは何時ごろ？

ステップ1　**正午と真夜中**　太陽側(左)＝正午、右＝真夜中

ステップ2　**自転の向き**　反時計回り → Pはこの後**夜**になる

ステップ3　**Pの位置**　昼→夜の境目＝**日の入り(夕方6時ごろ)**

答え　**夕方6時ごろ**